خطة درس — للمعلم

العينات وعدم اليقين

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نرى لماذا تختلف العينات.
- نذكر هامش الخطأ.
- نسأل من الغائب.

النشاط: ستون بطاقة

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض استبياني الواجب واطلب من الزملاء التصويت على المعلّمة التي أخطأت.

٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض عشرين متوسط عينة كمدرج تكراري وحدّد القيمة الحقيقية.

٣. السحب (١٥ دقيقة): يسحب كل زوج عينات من ٥ ومن ٢٠ من الكيس ويضيف متوسطاتها إلى رسمين على السبّورة.

٤. المراجعة (٧ دقائق): انظروا إلى استبيان مدرسي حديث: كيف اختيرت عينته، ومن غاب؟

٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من تلميذين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ الرسمين أضيق، ولماذا؟
- متى يكون الفرق بين مجموعتين حقيقيًا؟
- من فوّت استبياننا الأخير؟

بطاقة الخروج

- اكتب نتيجة استبيان كمدى مع هامش خطأ.

جرّبها في الصف غدًا

ضع ٦٠ بطاقة مرقّمة في كيس، تسحب كل مجموعة ١٠ وتحسب المتوسط. اكتب كل المتوسطات على السبّورة واسأل لماذا تختلف.

ورقة عمل — للطلاب

العينات وعدم اليقين

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ نريد هامش خطأ أصغر. ماذا نفعل؟

○ نسأل تلاميذ أكثر مختارين عشوائيًا ○ نسأل أصدقاءنا فقط ○ نقرّب الإجابة

٢ قد تعطي عينتان عشوائيتان عادلتان من المدرسة نفسها متوسطين مختلفين.

○ صح ○ خطأ

٣ اطبع متوسط أول ١٠ تلاميذ، ومتوسط آخر ١٠، ومتوسط الـ ٢٠ كلهم.

```
m = [40, 55, 60, 35, 70, 50, 45, 65, 55, 60, 50, 75, 40, 55, 65, 45, 60, 50, 70, 55]
first = m
print(round(sum(first) / 10, 1))
```

اكتب برنامجك:

٤ كم مرة يجب أن تكبر العينة لتنصيف هامش الخطأ؟

○ نحو ٤ مرات ○ مرتين ○ ١٠ مرات

٥ سأل استبيان ٥٠٠ تلميذ في نادي ما بعد المدرسة. ما الذي قد يسوء؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ التلاميذ الذين يغادرون مبكرًا غائبون ☐ قد يختلف تلاميذ النادي عن غيرهم ☐ ٥٠٠ أكثر من أن تُجمع

✎ أيّ استبيان في مدرستك قد يفوّت مجموعة؟ وكيف ستصل إليهم؟